



İÇİNDEKİLER

- Serigrafi Baskının Tarihsel Gelişimi
- Serigrafi Baskı Tekniği
 - Sanatsal Serigrafi
 - Endüstriyel Serigrafi
 - Ambalaj Sanayiinde Serigrafi
 - Serigrafi Baskıda Kullanılan Araç-Gereçler ve Atölye Düzeni
- Serigrafi Baskının Yapılışı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Serigrafi baskı malzemelerini tanımlayabilecek,
 - Serigrafi baskı kasmağı hazırlayabilecek,
 - Emülsiyon uygulamalarını yapabilecek,
 - Kalıp pozlayabilecek,
 - Tek renk serigrafi baskı yapabilecek,
 - Çok renkli serigrafi baskı yapabileceksiniz.

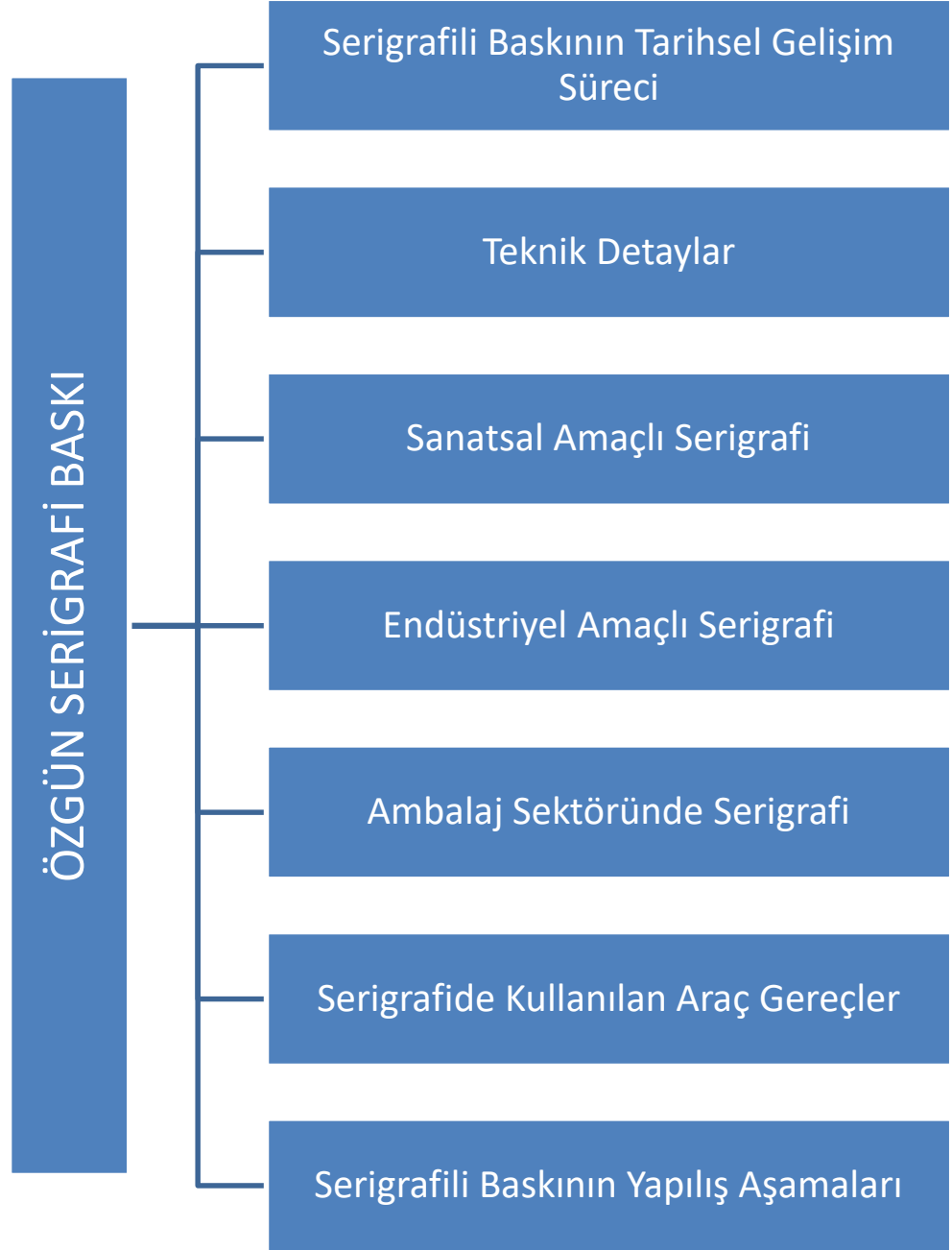


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

**Doç. Dr. Mustafa
KINIK**

ÜNİTE 4



GİRİŞ

Hayatımızın her aşamasında üzeri baskılı nesnelerle karşılaşırız. Çoğaltmaya uygun yapılmış her iş bir baskı çalışmasıdır. Baskı; bir özgün tasarımın kalıp yoluyla çoğaltılmasıdır. Fotokopiler, kauçuk damgalar, kaşeler, fotoğraflar, afişler, t-shirt yazıları, yazıcımızdan aldığımız baskılar vb. Baskı çalışmalarının temel amacı hazırlanan tasarımları farklı yüzeyler üzerine aktarmaktır. Hazırlanan tasarımları yüzeylere aktarırken özel kalıplar kullanılır. Farklı baskı yöntemi için farklı kalıp teknikleri geliştirilmiştir. Bir şablon baskı tekniği olan serigrafi (Stencil Printing), şablonla üretim yöntemlerinin kullanıldığı zamanlardan itibaren karşımıza çıkan ve birçok baskı yüzeyi üzerinde denenmiş bir tekniktir. Günümüzde teknolojik gelişmeleriyle paralel olarak hızla gelişen bu baskı tekniği hem ticari hem sanatsal üretilmeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Serigrafi sözcüğü, Latince “seri” (ipek) ve Yunanca “graphein” (yazmak-çizmek) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bu terim, kalıbın oluşturmada kullanılan bezin doğal ipekten dokunmuş olmasından dolayı türetilmiştir.

Baskı mürekkebinin, belirli numaralarla dokunmuş olan dokumanın gerilmiş olduğu eleğin dokuma gözeneklerinden özel malzemeler yardımıyla geçirilerek baskı amacıyla kullanılan yüzeye aktarılması yöntemidir. Bu baskı tekniğine “elek baskı”, “serigrafi baskı”, “ipek baskı” ya da “şablon baskı” adları verilmektedir.

Kâğıt, plastik, metal, kumaş, vb. malzemeleri farklı şekillerde oyarak delikler elde edip, tampon yöntemiyle boyayı bu gözeneklerden baskı yapılacak yüzeye geçirmek, çok klasik bir yöntemdir. Japonya’da bu baskı tekniği için saç tellerinin kullanıldığı bilinmektedir. Zamanla bu baskı tekniği için saf ipek dokumadan üretilmiş kalıplar geliştirilmiştir.



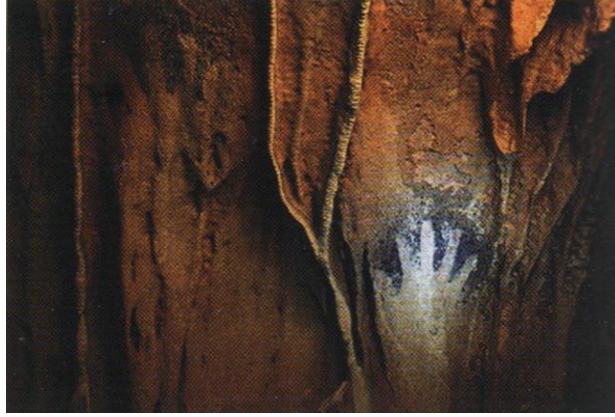
Serigrafi baskı hem sanatsal hem de endüstriyel amaçla kullanılan bir üretim tekniğidir.

Serigrafi bilinen diğer baskı tekniklerinden daha çok uygulama alanı bulan bir baskı tekniklerindendir. Bu baskı tekniği ile hemen hemen her yüzeye, bilinen biçim, kalınlık ve boyutta üretilmiş birçok malzemeye basım yapılabilmektedir. Buna rağmen serigrafi gelişmelere açık bir baskı tekniğidir. Her sanatçı için farklı bir anlatım dili olabilecek geniş imkanlara sahip olan serigrafi baskı, manuel ya da otomatik yöntemlerle uygulanabilmektedir. Serigrafi özgün çalışmalara açık bir baskı tekniği olarak diğer baskı tekniklerinden farklı olarak renk zenginliği, fotoğraf kullanımı ve uygulama çeşitliliğiyle gelişime açık bir tekniktir.

Serigrafi kalıbı doğal, sentetik veya madensel ipliklerle dokunmuş bezlerin madeni veya ahşap şasilere gerilmesiyle elde edilen elekler yardımıyla tasarımın yüzeylere aktarılması ile oluşur. Tasarım doğrudan veya fotomekanik yöntemlerle elek yüzeyine geçirilir. Bezde tasarıma karşılık olmayan bölgelerdeki gözeneklerin kapatılması, tasarıma karşılık gözeneklerin ise açık kalmasıyla sağlanır. Tasarım aktarılmış ekranın altına üzerine baskının yapılacağı obje yerleştirilir. Ekranın iç yüzeyine konan mürekkep rakleyle bastırılarak bezin tasarıma karşılık gelen açık gözeneklerden baskı yüzeyine aktarılır. Bu işlem her renk için farklı kalıp kullanarak ve basılan her yüzey sayısınca tekrarlanarak tamamlanır. Bu üniteye serigrafi baskı tekniğinin gelişim sürecine ve üretim aşamalarına dair bilgiler yer almaktadır.

SERİGRAFİ BASKININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilinen en eski baskı tekniklerinden bir tanesi olan serigrafi baskının nerede ve ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Elek baskı, şablon tekniği ile üretim yapıldığı bilinen mağara duvarlarında yer alan resimlerde görülmeye başlamış, en güzel örneklerinin İspanya ve Fransa’da keşfedilen birçok mağaranın duvarlarında insan elinin şablon olarak kullanılması sonucu elde edilmiş olan resimler bilinen en eski örneklerdir. Bu baskılar, duvara yüzeyine el kalıp olarak kullanılarak sarı, siyah ve kırmızı renkli toprak boyalar farklı malzemelerle püskürtülerek oluşturulmuştur (Görsel 4.1.).



Görsel 4.1. Maya dönemine ait eski bir mağara duvarındaki negatif el baskı örneği, Rooding Çayı Vadisi, Belize



Birçok mağarada keşfedilen duvar yüzeylerinde elin şablon olarak kullanılmasıyla elde edilen boyamalar ilk serigrafi örnekleri olarak kabul edilmektedir.

Yapılan araştırmalar Fiji Adası’nda farklı yüzeylerde şablon baskı örneklerini ortaya çıkarmıştır. Adada yaşayan yerli halk özellikle muz yapraklarını delerek kalıp haline getirip, kumaşları renklendirmişlerdir. Bu teknikle çok renkli uygulamalar da yaptıkları bilinmektedir. Orta Çağ’da şablon tekniğinden oyun kartı üretiminde faydalandı. Mısır, Japonya ve Çin gibi kadim toplumlar devler mekânların tavan, duvar ve tabanlarını, çanak çömlek gibi dekorasyon elemanlarını hatta kumaşları bu tekniği kullanarak süslemişlerdir (Mazlum, 2006: 129). Mekânların ve dekorasyon amacıyla üretilen materyallerin bezemesinde şablon tekniğinin kullanılması günümüzde de tercih edilen bir yöntemdir. Bu teknik özellikle çini ve porselen sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu teknik, 1700’lerin sonlarına doğru duvar yüzeylerini dekore etmek için ve mobilyaları süslemek için kullanılmıştır (Gerçek, 1993:19).

17. Yüzyıl’da bu işi yapan kişilere “stencil” denilmiştir. Şablon baskı tekniğinin yaygınlaşmasıyla baskı tekniklerinin uygulama alanı daha çok genişledi. Dekoratif kumaş ve kâğıt yüzeylerin süslenmesinde çokça kullanıldı.

17 ve 18. yüzyıllarda müzik notaları bu teknikle çoğaltıldı. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında İngiltere’de ev dekorasyonunda şablon tekniği ile çoğaltılmış kâğıt, kumaş ve eşyalar kullanılmaya başladı. 1907’de Samuel Simon İngiltere’de ilk defa doğal ipek kullandı. 1914’de Amerikalı John Pilswort çok renkli ipek baskıyı buldu (Gerçek, 1993:19).

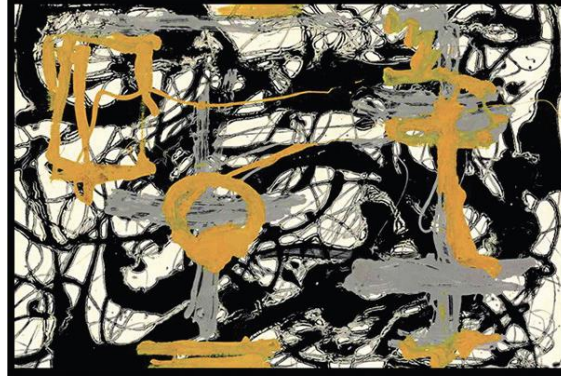
1915'te Amerika'da ilk foto-grafik baskı yapıldı. Bu gelişme, ipek baskı endüstriye girmesini sağladı. Serigrafi baskı afişler, ilanlar ve sergiler için kullanılmaya başladı. Bu yüzyılda Fransa'da birçok illüstrasyonlu kitap serigrafi tekniğiyle çoğaltıldı.

1925'te Amerika'da Ovens ilk serigrafi baskı masasını üretti. Baskı için kullanacağı kalıbı fotomekanik teknikleri kullanarak elde etti. 1930'larda Anthony Velonis gibi bazı sanatçılar, serigrafi tekniğiyle sanatsal çalışmalar yaptılar. 1945'ten sonra git gide yayılan teknik birçok sanatçı tarafından sanatsal amaçlı çalışmalar için kullanılmaya başladı.

Ben Shahn ve Jackson Pollock bu teknikle çalışmalar yapar. 1950'den sonra ipek baskı tekniği birçok sanatçı tarafından kullanılır (Görsel 4.2.). Fotomekanik tekniğinin geliştirilmesi ile birlikte Yeni Realistler ve Pop Art sanatçıları bu alana ilgi duymasını sağladı.



Serigrafi baskı tekniği, birçok sanatçı tarafından sanatsal üretim amacıyla kullanılmıştır.



Görsel 4.2. Jackson Pollock, "Yellow, Gray, Black" isimli serigrafi çalışması



Görsel 4.3. Andy Warhol, "Marlyn", isimli serigrafi çalışması

Robert Rauschenberg 1963 yılında expresif fotoğraf çalışmalarını serigrafi baskı yöntemlerini kullanarak aktarır. Sonraki zamanlarda, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, James Rosenquist, George Hamilton gibi ünlü pop-art sanatçıları serigrafi baskıyla çalışmalar yapmışlardır (Görsel 4.3.).

Ülkemizde serigrafi baskı tekniğinin kullanımına dair kesin bir başlangıç tarihinden bahsetmek mümkün değil. Ancak Osmanlı Devleti'nde pek çok hat sanatçısının kullandığı teknik ile benzerlik gösteren bir tekniği kullandıkları bilinmektedir. Bu teknikte hat sanatçıları kitap, camii ve dini levha süslemelerinde tahta levhalara oydukları motifleri bir şablon olarak kullanarak, tampon tekniğiyle baskı yapmışlardır. *1930'lu yıllarda, Tanzimat sonrası İtalya ve Fransa'dan gelerek Ülkemize yerleşen göçmenler (Levantenler) İtalya'dan getirdikleri "seyrek organize bezinden" hazırlanmış tekstil şablonlarıyla baskılar yaptıkları bilinmektedir.*

1950 lerde tekstil üretiminde, kumaş yüzeylerine desen basmak için serigrafi baskı teknolojisinden faydalanılmıştır. Farklı malzemelere ve değişik yüzeylere baskı yapılabilmesi bu tekniği diğer baskı tekniklerinden ayıran en önemli özelliğidir (Tepecik, 2002: 111).

SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ

Serigrafi baskı, birçok endüstri kolunda kullanılmasının yanı sıra, sanatsal çalışmalarda da yoğunlukla kullanılan bir tekniktir. Serigrafi tekniğini iki an grupta değerlendirebiliriz. Bunlar:

- *Sanatsal Serigrafi,*
- *Endüstriyel Serigrafi* (Tepecik, 2002:111).

Sanatsal Serigrafi



Serigrafi baskı tekniği hem sanatsal hem de endüstriyel amaçlı olarak kullanılabilen bir tekniktir.

Birçok sanatçı ve grafik tasarımcı eserlerini çoğaltmak için ya da çalışmalarında bölgesel uygulamalar için serigrafi baskı tekniklerini kullanırlar. Özellikle Matbaa teknikleriyle uygulanamayacak zorlukta olan etiket, bayrak, promosyon malzemeleri gibi bazı kurumsal kimlik çalışmaları ya da matbaada baskıya girmeyecek kadar az olan afiş, davetiye gibi özgün çalışmalar, bazı metal, pleksiglas, fiberglas ürünler üzerine serigrafi baskı yapılabilir.

Endüstriyel Serigrafi

Endüstride birçok alanda serigrafinin kullanıldığını görmekteyiz:

Cam ve Seramik Yüzeylerde Serigrafi: Seramik sanayii ve porselen sektörü serigrafi tekniğinin yoğun olarak kullanıldığı önemli alanlardır. Doğrudan yüzeye tekli ya da çoklu baskılar, sulu çıkartma olarak ifade edilen ve özellikle mutfak ürünleri gibi düz olmayan yüzeylerde tercih edilen serigrafi baskı yöntemleri seramik, cam ve porselen yüzeylerde tercih edilir.

Tekstil Ürünlerinde Serigrafi: En eski serigrafi denemeleri bu alanda yapılmıştır. Günümüzde özellikle kulüp ya da okul arması, t-short, forma, spor çantası vb. tekstil ürünlerinde, yöresel örtü, yazma, kumaş vb. yöresel dokumaların üzerlerinde serigrafi baskı tekniği kullanılır.

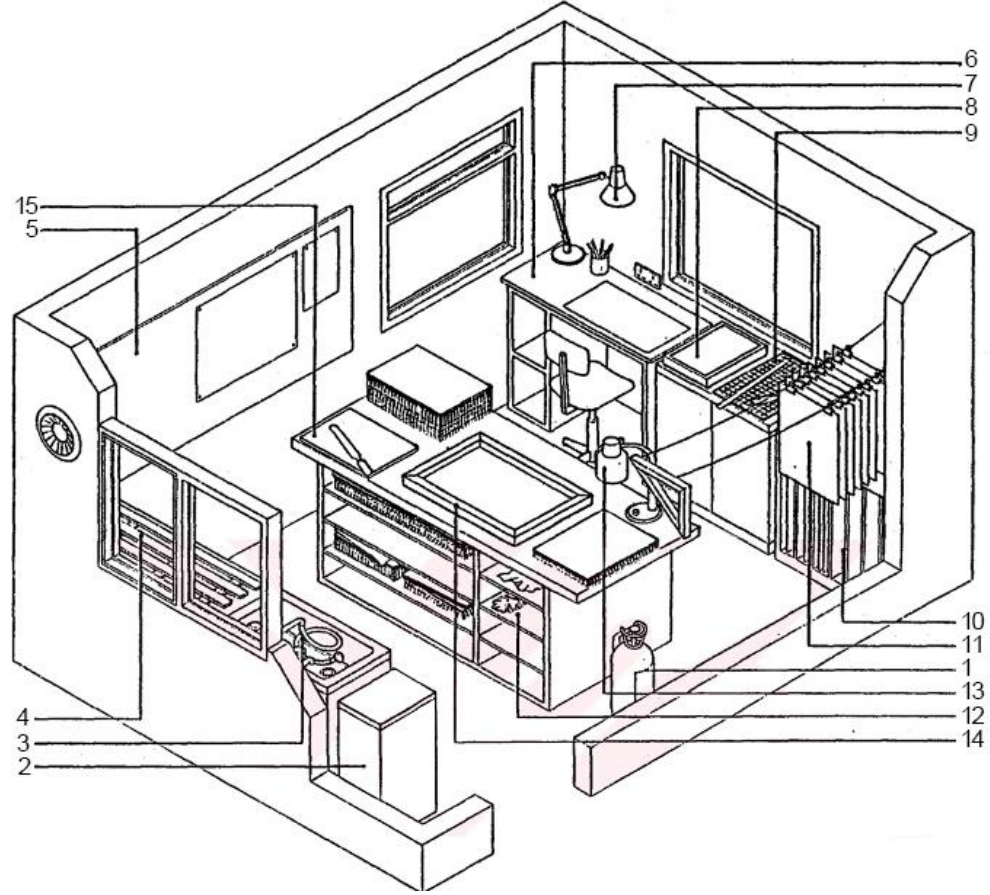
Özellikle basma, empirme vb. dokumalarda özel imal edilmiş serigrafi tezgâhları yardımıyla baskı yapılır. Bu ve benzer çalışmalar için 1,5 metreden 3 metreye kadar değişen her renk için ayrı ayrı olacak şekilde özel elekler üzerine kalıplar hazırlandıktan sonra kalıp ünitesine art arda monte edilir. Bobin şeklinde sarılmış ola kumaş üzerine, stop mantığıyla çalışarak baskı yapılır. Baskı esnasında bobin durur ve elek baskı yapılacak kumaş yüzey iner ve rakle yardımıyla boya uygulanır, baskıyı tamamlayan kalıp yukarı kalkınca kumaş bir elek boyu ileri gider, duru ve yeni renk basılır, baskı sonlanır. Bu işlem seri şekilde tekrar edilir (Dereli ve Mert, 1987:139).

Ambalaj Sanayiinde Serigrafi

Ürünlerin paketlenme ve taşıma ambalajları olan oluklu mukavva kutular, ahşap, cam, polietilen, polimer ambalajlar vb. malzemeler üzerine serigrafi baskı çalışmaları yapılabilir. Asitle indirme yapılacak yüzeylerde ve Elektronik Devre Üretiminde bu teknik kullanılır. Genel serigrafi baskı tekniğinin kullanıldığı bu

alanlarda malzemelerin çeşitliğine ve yüzey form değişikliğine göre ipe, kalıp, rakle ve serigrafi boyası değişiklik gösterebilir (Pekmezci, 1992:38-40).

Serigrafi Baskıda Kullanılan Araç-Gereçler ve Atölye Düzeni



- | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Yangın Söndürücü | 6. Çalışma masası | 11. Baskılar |
| 2. Mürekkepler için metal dolap | 7. Masa lambası | 12. Malzemeleri dolabı |
| 3. Musluk | 8. Işıklı masa | 13. Masa lambası |
| 4. Izgara | 9. Kesim masası | 14. Kaskak |
| 5. Pano | 10. Resim dolapları | 15. Renk paleti |

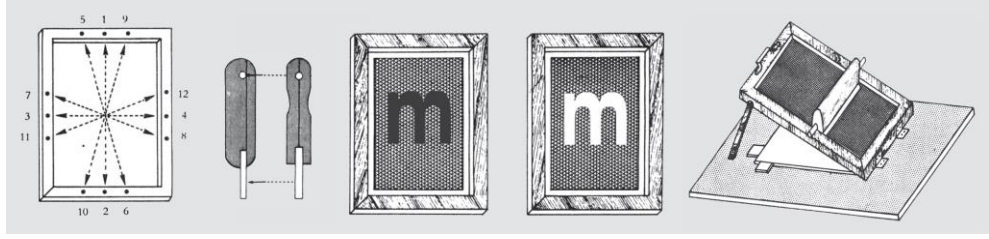


Atölye düzeni başarılı ve titiz bir baskı çalışması yapmak için önemlidir.

Standart bir serigrafi atölyesinde kalıp, pozlama, baskı ve kurutma aşamalarına dair araç gereçler iş ve işlem aşamaları göz önünde bulundurularak yerleştirilmelidir.

Çerçeve

Serigrafi baskıda kullanılacak olan çerçeve için ahşap ya da metal tercih edilebilir. Her iki ürünün avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Ahşap sudan dolayı hızlı deforme olabilir, buna rağmen ekonomik olduğu için daha çok kullanılır. Genellikle suya daha dayanıklı olması ve hafif bir ağaç türü olmasından dolayı çamdan üretilir. Ayrıca çam kolay ulaşılan ekonomik bir ağaçtır. Profesyonel serigrafi çalışmalarında genellikle dayanıklı bir malzeme olan metal çerçeveler tercih edilir. Profesyonel serigrafi atölyeleri ve sanatçıları metal özellikle alüminyum çerçeve tercih ederler. Suya dirençli oluşu ve kolaylıkla deforme olmamasından dolayı özellikle baskı sayısı çok olan işlerde tercih edilir.



Görsel 4.4. İpek gerilmiş ahşap ve metal çerçeveler

Gaze / İpek

İpek yüzyıllar önce serigrafi baskı kalıbı üretmek için kullanılmıştır (Görsel 4.4.). Önceleri doğal ipek, daha sonraları farklı dokumalar bu amaçla kullanılmıştır. Günümüzde serigrafi baskı eleği üretmek için organik ipek, sentetik ipek ve metal dokumalar kullanılmaktadır.

Organik ipek gazeler; doğal ipeğin yüksek kalitesinden, titizlikle yapılan çalışmalar sonucu elde edilir. Lino tekniğiyle dokunur. Bunun sebebi, baskı esnasında rakle deformasyonlarının önlemektir. Çok sayıda liften oluşan doğal ipek ipliği ile dokunan gazeler emülsiyon tabakasını daha iyi tutmasından dolayı tercih edilir. İpek gazeler küçük ve orta boyutlu işlerde ve sanatsal çalışmalarda tercih edilir.

Organik özelliğe sahip olan doğal ipek baskı aşamasında yaşanan bazı problemlerden dolayı sentetik dokumalara oranla daha az tercih edilir. Özellikle baskıda pürüzler bırakmasından dolayı ince tramlı ve boyutu büyük işlerde organik ipek kullanılmaz.

Sentetik dokuma gazeler; yüksek mürekkep geçirgenliğine sahip, serigrafide kullanılan kimyasal maddelere karşı daha dirençli, sağlam ve temizlemesi daha kolay olduğu için daha çok kullanılır. Sentetik dokuma, polyester veya polyamid olmak üzere iki çeşittir. Bu dokumanın kolaylıkla esnememesinden dolayı CMYK (trikromi) baskı çalışmalarına en uygun malzeme olmasını sağlamıştır.

Polyester gaze; sentetik polyester elyaftan imal edilirler. Dokumada çok sayıda ince elyaftan oluşan çok elyaflı bir iplik kullanılır. Bu özelliğinden dolayı foto emülsiyonu ve lakları iyi tutar. Asitlere karşı dayanıklıdır. Polyester gaze aşınma direnci bakımından ipek gazededen daha kullanışlıdır. Polyester gazeler fazla sayıda baskı yapılmadıkça masa ve makine baskıları için de tercih edilebilirler.

Polyamid gaze; naylon ve perlon elyaftan üretilir. Uzun süren, sayısı çok olan, ağır ortamlı işlerde sağlamlığından dolayı tercih edilir. Naylon, günümüzde kalıp için 1. Derecede tercih edilen gazedir. Tek tek naylon ipliklerden oluştuğu için mono fiber/tek iplikli dokuma olarak bilinir. Bu malzeme ile üretilen kalıplar naylonun çok sık ve tek iplikli olmasından dolayı çok renkli makine baskılarında ince mürekkep tabakası bırakmasından dolayı çok kullanışlıdır. Sağlamlığı, yüksek gerilme gücü, az nem kapması, boya geçirgenlik kalitesi, esnekliği ve en ince gözenekli dokuya sahip oluşu nedeniyle kullanışlıdır.

Metal dokuma gazeler; Paslanmaz çelik veya bronz teller dokunarak üretilir. Dayanıklı ve çok az esnemesinden dolayı trikromi (CMYK) baskı çalışmalarında çok



Serigrafi baskıda organik ipek, sentetik ve metal dokuma gazeler kullanılabilir.

kullanışlıdır. Serigrafi baskıda kullanılan boya ve yardımcı kimyasallara dayanıklıdır. Sert dokumasının çabuk gevşemesi ve darbelerle çabuk bükülmesi veya kırılması sıkıntılara sebep olabilir. Büyük boyutlu, ince tramlı ve trikromi çalışmaların aranan gazeleridir.

İpek numaraları

Serigrafide kullanılan ipek ya da dokumalar 1 cm²'ye düşen iplik sayısına göre numaralandırılır. İpliğin sıklığı, seyrekliği, amaca ve isteğe uygunluğu bu sayılarla ilişkilidir. Numaralama Uluslararası standartlara göredir ve kodlama; doğal ipek, sentetik ve metal dokumalar olmak üzere üç ayrı kategoride yapılır. Genelde; ipek dokumalar için 6'dan 24'e, polyamid dokumalar için 4' den 180'e, polyester dokumalar için 55'den 165'e, madeni dokumalar için ise 43'den 400'e kadar numaralar kullanılmıştır.

- Doğal İpek Dokumalar; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24
- Polyamid Dokumalar; 43, 45, 49, 55, 62, 71, 77, 79, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180
- Polyester Dokumalar; 55, 56, 62, 68, 73, 77, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 165
- Metal Dokumalar; 43, 49, 55, 62, 71, 77, 90, 100, 110, 120, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400

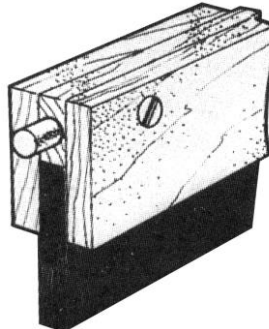
Basılacak işe göre ipek seçimi

Serigrafi baskı tekniği ile uygun şartlarda her tür yüzeye baskı yapılabilir. Sanatçı baskı yapılacak yüzeyi bilir ve tanıyarak o yüzeye uygun mürekkebi ve ipeği seçmelidir. Yanlış malzeme seçimi baskı kalitesini olumsuz yönde doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle ipek seçimi son derece önemlidir.

Cam için seçilen ipek kumaş için seçilen aynı olamayacaktır. Metal ve cam gibi emici olmayan kaygan yüzeyler için 150-200 numara sentetik ipek tercih edilmelidir. Bu tarz baskılarda düşük numaralı ipek seçimi büyük gözeneklerden istenenden fazla mürekkep geçmesinden dolayı yüzeye aktarılan mürekkepte şişmelere / yayılmalara neden olacaktır. Baskı öncesi. 1 mm. olarak tasarlanan bir çizginin baskı sonrası 1,5-2 mm. kalınlığında olması, düzgün şekil ve çizgilerin oluşmamasına ve baskı kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Örtücü ve mürekkep kalınlığı istenilen işlerin baskısında düşük numaralı ipekler tercih edilirken; tramlı ve ince detay isteyen işlerin baskısında yüksek numaralı ipekler tercih edilmelidir.



Baskı çalışması planlanırken uygulama yapılacak yüzeye göre ipek seçilmelidir.

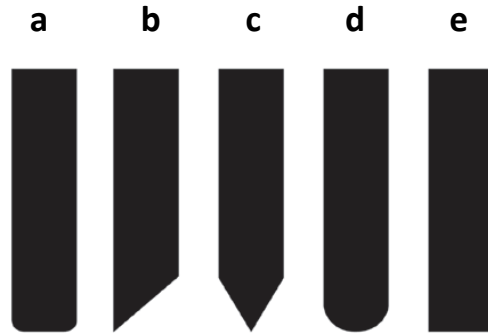


Görsel 4.5. Rakle

Rakle

Serigrafi baskı yapmak amacıyla hazırlanan ipek kalıba dökülen mürekkebi sıyrarak gözeneklerden geçirerek aşağıdaki malzemeye aktarmayı sağlayan ucu kauçuktan imal edilmiş temel baskı gerecine “rakle” denir (Görsel 4.5).

Rakle seçimi, üzerine baskı yapılacak ürünün cinsi, yüzey özellikleri, biçimi, tram, yazı alanı, leke değeri vb. tasarım özellikleri, boya cinsi, baskı yüzeyi üzerinde elde edilmek istenen boya kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Planlanan baskı çalışmasına göre, farklı ağız şekillerinde değişik sertliklerde kauçuk ya da lastik rakleler kullanılır.



Görsel 4.6. Rakle ağız şekilleri

Serigrafi baskıda kullanılan rakle profilleri şunlardır:

- Kenarları yumuşatılmış profil:** Mürekkebin kalın bir tabaka halinde kullanıldığı ve örtücü boya kullanımı gereken işlerde kullanılır.
- Bir kenarı dik, diğer kenarı açılı kesilmiş profil:** Seramik, cam ve metal gibi sert malzemelerde kullanılır.
- "V" tipi profil:** Otomatik serigrafi baskı makinalarından tam ve yarı otomatik olanlarında ve silindirik yüzey baskı makinalarında kullanılır. Elek yüzeyine dik olacak şekilde kullanmak gerekir.
- Tam yuvarlak profil:** Mürekkep emme oranı yüksek olduğu için fazla mürekkep verilen tekstil yüzeylerde kullanılır.
- Her iki kenarı da açılı profil:** Fonksiyonel olduğu için birden fazla ürün için kullanılan çok amaçlı bir profildir. Kâğıt, porselen, cam, porselen, plastik, mukavva, metal vb. yüzeylerde, ince çizgi ve tramlı işlerde kullanılır.

Bu profiller, ahşap ya da alüminyum taşıyıcılara montajlanır. 40 cm.'den uzun rakleler kesinlikle alüminyumdan olmalıdır. Ahşap taşıyıcılara oranla maliyeti yüksek olsa da hafif ve kullanımı kolay olduğu için tercih edilir.

Emülsiyon

Günümüzde kalıp hazırlamada kullanılan foto-emülsiyonlar üretici firmalar tarafından hazır bir şekilde üretilip satışa sunulmaktadır. Buna rağmen bazı baskı sanatçıları kendi emülsiyonlarını üretebilmektedir. Kullanıma uygun üç temel emülsiyon çeşidi vardır: Diazo, Dual Cure ve önceden hassaslaştırılmış foto polimerler. Serisol, Serifat, Masterfilm, Alkosekt gibi foto-emülsiyonlar tercih edilen ürünler arasındadır.



Serigrafi baskıda kullanılacak rakle profili ile baskı uygulanacak malzeme doğrudan bağlantılıdır.

Film, Pozitifler

Serigrafi baskıda şablon elde edebilmek için öncelikle pozitif görsellerin hazırlanması gerekir. Pozitif; basılması düşünülen tasarımın aydın, astrolon, asetat, cam gibi ışık geçirgenliği olan bir yüzeye çizilmesi gerekir. *Bir serigrafi baskı çalışması için hazırlanan tasarımlar, orijinal bir şekilde hazırlandıktan sonra kamera ya da agridizör yardımıyla filme alınır.* Bazı sanatçılar sanatsal amaçlı serigrafi baskı çalışmalarında emülsiyonla direkt ipek üzerine grafik çalışma da hazırlayabilirler.

Işıklı masa



Görsel 4.7. Pozlandırma masası

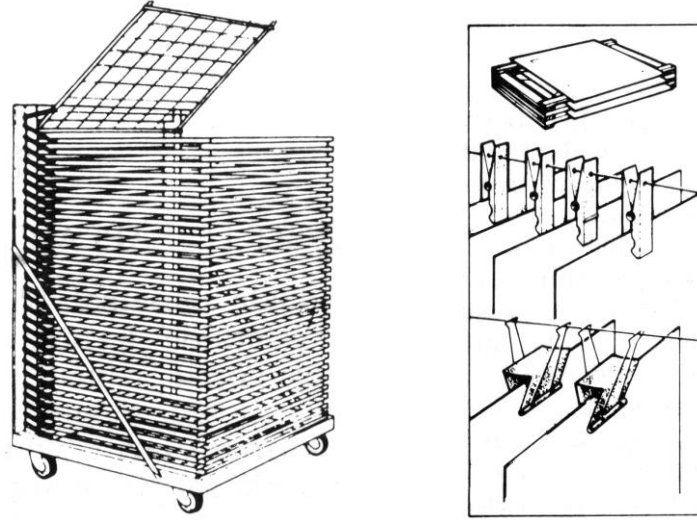


Işıklı masa görselin pozlanarak ipeğe geçirilmesinde kullanılır.

Emülsiyon sürülüp ışığa duyarlı hale getirilmiş ipeğin kalıp haline gelebilmesi için tasarımın güçlü bir ışık yardımıyla pozlanarak ipeğe aktarılması gerekir. Pozlama için, kullanılan pozlandırma masasında en altta ışık kaynağı bulunan sandık şeklindeki kutunun üzerine kalın bir cam yerleştirilir. Pozlama amaçlı bu ışıklı masanın iç yüzeyinin ışığı yansıtan alüminyum folyo, beyaz boya ya da beyaz bez gibi bir malzemeyle kaplanması gerekir. Bu yan yüzeylerde ışık kaynağı olan lambanın meydana getirdiği ısıyı dağıtacak havalandırma delikleri açılmalıdır. Masanın ışık gereksinimini sağlamak için masa boyutuna uygun floresan lambalar ya da yüksek Watt'lı özel lambalar kullanılabilir (Görsel 4.6.).

Kurutma elemanları

Serigrafi baskı atölyeleri genelde küçük atölyeler olmasa da çok sayıda ürün aynı anda basıldığı için çok sayıdaki baskıyı aynı anda kurutabilmek için farklı kurutma elemanları kullanmak gerekir. *Bunlardan en kullanışlı olanı üst üste tel raflardan oluşan kurutma tezgahlarıdır.* Bu raf sisteminden birkaçıyla birçok baskı kolaylıkla kurutulabilir. *Bazı durumlarda atölyede daha basit bir yöntem olan ip gerip çamaşır mandallarıyla kurutma tekniği de kullanılabilir* (Görsel 4.7.).



Görsel 4.8. Kurutma elemanları

Boya, inceltici ve temizleyiciler

Serigrafi baskı tekniğinde, yapılacak işe göre farklı boyalar kullanılır. Yapılacak iş, üzerine baskı yapılacak materyal veya yüzey biçimi kullanılacak kimyasalları doğrudan etkiler. Serigrafide kullanılan mürekkep, temizleyici ve incelticiler; selülozik, sentetik ve su bazlı olabilir. Tekstil için farklı, seramik için farklı boya ve incelticiler kullanılır.

Bu malzemeleri sınıflandıracak olursak:

- Selülozik kimyasal maddeler.
- Sentetik kimyasal maddeler.
- Su bazlı kimyasal maddeler.
 - Akrilik kimyasallar,
 - Plastik kimyasallar,
- Tekstil baskıda kullanılan boya, inceltici ve temizleyicileri (Görsel 4.8.).



Görsel 4.9. Serigrafi baskı kimyasalları

Pat boyalara farklı oranlarda pigmentler karıştırılarak özel boyalar elde edilebilir. Genelde su bazlı olan tekstil boyaları, pat boyalar ile inceltilir. Tekstil boyalarının büyük çoğunluğu baskıdan sonra fikse edilmelidir.

Selülozik bazlı kimyasallar, DYO, Serisan vb. firmalarca üretilmektedir. Her boyanın kendi inceltici, geciktirici ve temizleyicisini kullanmak gereklidir. Çünkü, renk kusurları ve boyalarda kimyasal birleşim problemleri yaşanabilir.

Sentetik bazlı kimyasallar, DYO, Marshall, ÇBS, Polisan vb. firmalarca üretilmektedir. Serigrafi için üretilen boyaların yanı sıra, dekorasyon amaçlı, inşaat amaçlı ve matbaa amaçlı üretilen birçok sentetik nitelikli boya bu gruba girer. Yine birçok firma tarafından mat yağlı boyalar bu amaçla kullanılmaktadır. Bu grupta en ideal temizleyici Gaz'dır. Bunların dışında sentetik ve selülozik tiner, benzin vb. temizleyiciler olarak kullanılabilir.

Su bazlı malzemeler, su kullanılarak inceltir ve temizlenirler. Her çeşit akrilik ve plastik boya ev bunlara uygun inceltici ve temizleyiciler bu gruba girerler. Bu malzemeleri kullanabilmek için kalıplar suya dayanıklı emülsiyonlarla hazırlanmalıdır. En büyük problemi çabuk kurumasından dolayı ortaya çıkan sorunlardır. Kalıp üzerinde boyanın kuruması kalıbı kullanılamaz hale getirebilir.

Tekstil yüzeylere baskı yaparken kullanılan boya, inceltici ve temizleyiciler, Bayer, Basf, Serisan, Kimer gibi firmalar tarafından üretilmektedir. Kumaş yüzeylerde liflerin içlerine işleyebilen farklı katkı maddeleri kullanılarak kabartma yıldız gibi görsel etkiler elde edilebilen tekstil boyaları pigment ve pat esastır. Tekstil amaçlı hazırlanan kalıplarda bu amaca hizmet edebilen emülsiyonlar kullanılır. Tekstil boyaları, pat boyalar ile inceltilebilir. Temizlik işlemleri su ile yapılır.

Serigrafi Baskı Tezgâhları

Serigrafi tezgâhlarını şöyle sınıflandırabiliriz:

Serigrafi baskı için kullanılan makinalar çok basit ya da karmaşık olabilir. Bir kenarı düz bir masaya, diğer kenarı eleği tutacak basit bir menteşe aparatından oluşan masaüstü tezgâhlardan tam otomatik serigrafi makinalarına kadar çeşitli baskı tezgâhları mevcuttur (Görsel 4.9.). Günümüzde baskıyı daha rahat ve hatasız yapmayı kolaylaştıran kaymayı engelleyen vakumlu tezgâhlar üretilmektedir (Görsel 4.10.). Elektrikli olarak tasarlanan vakumlu tezgâhlarda, masanın üzerine delikler delinmiştir. Masanın alt tarafında bu deliklerden hava emen bir emici motor sistemi mevcuttur. Bu tür tezgâhlar genelde hafif ve kaygan malzemeler için kullanılır.



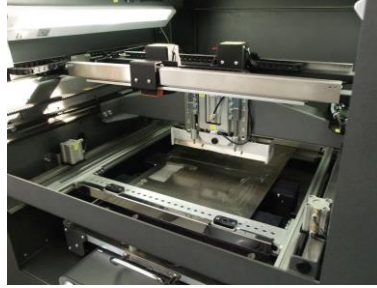
Görsel 4.10. Masaüstü serigrafi baskı tezgâhı



Görsel 4.11. Manuel (Ahtapot) baskı tezgâhı

Yarı otomatik serigrafi tezgâhları

Yarı otomatik serigrafi tezgâhları, el ve manivela sistemi ile baskı yapan makinelerdir (Görsel 4.11.). Baskı kalıbını dengede tutan vakumlu bir tutucu mevcuttur. Temiz ve kaliteli bir baskı üretmek için makinenin kolu aşağı yönde çekilir. Rakle makinaya otomatik bir yay tertibatı ve manivela ile bağlanır.



Görsel 4.12. Yarı otomatik baskı makinası



Görsel 4.13. Otomatik serigrafi baskı makinası



Serigrafi makinaları kullanım alanlarına göre değişkenlik gösterir. Farklı işlerde değişik makineler kullanılabilir.

Otomatik serigrafi baskı makineleri

Otomatik serigrafi baskı makineleri, geniş yüzeylere baskı yaparken ya da yüksek hızlı bir baskıya ihtiyaç olduğunda kullanılır (Görsel 4.12.). Bu makinelerde ne silindir ne de merdane bulunur. Tamamen elle baskı sistemindeki gibi çalışır.

Silindirik yüzey baskı makineleri

Silindirik yüzey baskı makineleri, özellikle esnek yüzeyli malzemelerde tercih edilir. Çalışma prensibi, yarı otomatik ve otomatik makinelerle bire bir aynıdır. Yüksek trajlı işlerde kullanılan bu makinede baskı işlemi, basılacak konik malzemenin hareketiyle gerçekleşir (Görsel 4.13.).



Görsel 4.14. Silindirik yüzey serigrafi baskı makinası



Örnek

- Şablon baskı tekniği ile İpek baskı tekniği karşılaştırılabilir.

SERİGRAFİ BASKININ YAPILIŞI

Serigrafi baskı karmaşık bir teknik olmamakla birlikte yapılacak işlerdeki çeşitlilik kullanılacak malzeme, kimyasal, ipek ve rakle seçimi açısından dikkat ve hassasiyet gerektirmektedir. Buna rağmen her cins işte yöntem ve işlem basamakları benzerdir.

Serigrafi ipeğinin gerdirilmesi

- Basılacak işe uygun, kenarları 90°, pürüzsüz yüzeyli bir kasnak belirlenir.
- İşe uygun numarada ve çeşitte ve çerçeve ölçüsünde ipek (gaze) kasnakta 1 cm. büyük ölçüde kesilir.
- Kesilen ipek bir süre ılık suda bekletilip düzenli bir şekilde çerçeveye zımbalanır. Bu işlemi yaparken ipeğin düzgün bir şekilde gerdirilmesine dikkat edilir. Çerçeve kenarından taşan ipekler maket bıçağıyla kesilir.
- Zımbalı bölge çabuk kuruyan bir yapıştırıcıyla yapıştırılıp zımba tellerinin üzeri paslanmayı engellemek için boya ya da vernikle kapatılır.



Serigrafi baskıda yapılırken hem kalıp hem de baskı aşamalarında hassas davranmak gerekir.

İpeğin emülsiyonla ışığa duyarlı hale getirilmesi

- Yapılacak işe uygun seçilen temiz bir kasnağa gerilen ipek deterjanla temizlenir ve kurutulur.
- Hazırlanan kasnak üzerine, 1/10 oranında hassaslaştırıcı kimyasal maddeyle iyice karıştırılarak hazırlanan emülsiyon, ışısız ya da çok az ışıklı bir yerde ince bir film halinde homojen bir şekilde eleğe rakle ya da cetvel yardımıyla sürülür. Emülsiyonun yüzeyde düzgün dağılması, akmaması ve bölgesel olarak toplanmamasına dikkat edilerek sıyırma işlemi hassas yapılmalıdır.
- Yüzeyine emülsiyon sürülmüş ipek, karanlık ya da kırmızı ışıklı bir yerde kurutulur. Kurutma yapılırken gerekirse fön makinesi kullanılabilir. Emülsiyon uygulanan kasnak 3-4 saat içinde pozlandırılmalıdır.

Pozlama

- Kalıp yapmak için önceden hazırlanan tasarım ışıklı masaya okuma yönünde yerleştirildikten sonra üzerine temiz bir cam konulup üzerine emülsiyon sürülmüş ipek yerleştirilir ve üzeri örtülür.
- Orijinaldeki tasarımdaki görüntü (+) pozitif, kalıba aktarılan görüntü (-) negatif, işteki görüntü (+) pozitif olur.
- Çalışma için belirlenen pozlama süresinin bitiminde, pozlama masasının lambası kapatılıp üzeri açılır. Pozlanan ipeğin gereksiz bölümleri su ile

yıkılarak temizlenir. Bu işlem yapılırken mümkün olduğu kadar el kullanmamaya dikkat edilmelidir. Gerekirse açma işlemi tazyikli su kullanılarak tamamlanmalıdır. Temizlenen elek kurutulduktan sonra rötuşlanır, kalıbın açık kalan yerleri kapatılır.

Baskı aşaması

- Hazırlanan kalıp serigrafi baskı tezgahına bağlanır.
- Kalıbın kenarları boya sızmalarını engellemek için bantla kapatılır.
- Baskı uygulanacak kâğıt görüntü alanından büyük kesilerek hazırlanmalıdır.
- Baskı kalıbının baskı yapılacak yüzeyden yüksek olmasına dikkat edilmelidir.
- Kalıp üzerine dökülen boyayı çekmek için kalıp boyutuna uygun, görüntü alanından büyük bir rakle tercih edilmelidir.
- Kalıp altına basılacak materyal yerleştirilir.
- Baskı için seçilen ve hazırlanan mürekkep, kalıbın basılacak görsel olmayan bir yerine dökülür. Aynı anda iki elle kavranan rakle ortalama 45° ile 70° arası bir açıyla tutulup boyayla birlikte çekilir. Rakle yardımıyla çekilirken kalıbın açıkta kalan/delikli bölgelerinden alt kısma geçen mürekkep baskıyı oluşturur.
- Yapılan baskının hassasiyetine, kullanılan boya cinsi ve ipek dokuma yoğunluğuna ve baskı hızına göre istenirse boyanın yavaş kuruması için geciktirici tiner, hızlı kuruması için hızlandırıcı tiner kullanılabilir.
- Baskı işlemi tamamlanınca kalıp kaldırılır. Baskı işlemi tamamlanan malzeme kurutma rafına ya da askıya alınır. Seri, hızlı ve titiz çalışmalarda basılacak malzemenin yeri baskı masasında tespit edilip malzemenin yeri sabitlenmelidir.
- İlk baskı tamamlandıktan sonra sıradaki malzeme belirlenen alana yerleştirilip baskı tekrarlanır.
- Çok renkli baskılarda renkler sırayla basılacağı için basılan renk kurumadan diğer renge geçilmemelidir. Boyanın kurumasını hızlandırmak için kimyasal maddeler kullanılabilir.
- Aynı kalıp kullanılarak çok sayıda tekrar baskı yapılacaksa, kalıp yüzeyinde hiç boya kalmamak üzere güzel bir şekilde temizlenmelidir. Bu temizlik işleminde gaz ya da tiner kullanılır. Kullanılan tiner boyanın cinsine göre değişir. Örneğin; selülozik boya temizlenirken selülozik tiner kullanılmalıdır.
- Elek saklanmayıp başka yeni bir baskı çalışmasında kullanılacaksa, deterjanlı su kullanılarak temiz bir şekilde yıkandıktan sonra serisil ya da çamaşır suyu kullanarak üzerindeki emülsiyon temizlenmelidir.
- Bu sayede iyi gerilmiş ve kasnağı sağlam bir ipek, defalarca yeni baskı çalışmalarında kullanılabilecektir.



Bireysel Etkinlik

- Kendi hazırladığınız renkli bir logotype çalışmasını;
- Serigrafi tekniklerini kullanarak tek kalıpla serigrafi baskı tekniklerini kullanarak çoğaltınız.
- Aynı çalışmayı farklı renklerde çok renkli olarak serigrafi baskı teknikleriyle çoğaltınız.



Özet

- Yüzyıllar boyunca farklı amaçlara hizmet eden serigrafi baskı, kimi zaman ev dekorasyonunda, kimi zaman oyun materyalleri oluşturmada, kimi zaman sanatsal üretimlerde kimi zamansa sanayii üretimlerinde kullanılmıştır. Modern sanat akımlarına mensup birçok ressam serigrafi baskı tekniğini çalışmalarında kullanmış hatta serigrafi kalıplarını kullanarak orijinal eserler üretmişlerdir.
- Yapılan araştırmalar Fiji Adası'nda farklı yüzeylerde şablon baskı örneklerini ortaya çıkarmıştır. Adada yaşayan yerli halk özellikle muz yapraklarını delerek kalıp haline getirip, kumaşları renklendirmişlerdir. Bu teknikle çok renkli uygulamalar da yaptıkları bilinmektedir.
- Orta Çağ'da şablon tekniğinden oyun kartı üretiminde faydalanıldı. 1950'den sonra ipek baskı tekniği birçok sanatçı tarafından kullanılırken, Ben Shahn ve Jackson Pollock gibi sanatçılar bu tekniği kullanarak eserler üretmişlerdir. Robert Rachenberg expresif fotoğraf çalışmalarını serigrafi baskı tekniğiyle aktarır. Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, James Roserquist, George Hamilton gibi ünlü pop-art sanatçıları bu tekniği kullanmışlardır.
- Bu baskı tekniği "elek baskı", "serigrafi baskı", "ipek baskı" ya da "şablon baskı" olarak da adlandırılmıştır. Serigrafi bilinen diğer baskı tekniklerinden daha çok uygulama alanı olan yaygın bir baskı tekniğidir. Bu yöntemle hemen hemen her yüzeye, bilinen biçim, kalınlık ve boyutta üretilmiş birçok malzemeye basım yapılabilmektedir. Bu nedenle serigrafi sürekli gelişen bir baskı tekniğidir.
- Fotokopiler, kauçuk damgalar, kaşeler, fotoğraflar, afişler, t-shirt yazıları, yazıcımızdan aldığımız baskılar vb. Baskı çalışmalarının temel amacı hazırlanan tasarımları farklı yüzeyler üzerine aktarmaktır. Hazırlanan tasarımları yüzeylere aktarırken özel kalıplar kullanılır. Farklı baskı yöntemi için farklı kalıp teknikleri geliştirilmiştir. Bir şablon baskı tekniği olan serigrafi (Stencil Printing), şablonla üretim yöntemlerinin kullanıldığı zamanlardan itibaren karşımıza çıkan ve birçok baskı yüzeyi üzerinde denenmiş bir tekniktir.
- Serigrafi kalıbı doğal, sentetik veya madensel ipliklerle dokunmuş bezlerin madeni veya ahşap şasilere gerilmesiyle elde edilen elekler yardımıyla tasarımın yüzeylere aktarılması ile oluşur. Tasarım doğrudan veya fotomekanik yöntemlerle elek yüzeyine geçirilir. Bezde tasarıma karşılık olmayan bölgelerdeki gözeneklerin kapatılması, tasarıma karşılık gözeneklerin ise açık kalmasıyla sağlanır. Tasarım aktarılmış ekranın altına üzerine baskının yapılacağı obje yerleştirilir.
- Serigrafi baskı, birçok endüstri kolunda kullanılmasının yanı sıra, sanatsal çalışmalarda da yoğunlukla kullanılan bir tekniktir. Seramik, porselen ve çini sektörü serigrafi tekniğinin yoğun olarak kullanıldığı önemli alanlardır. En eski serigrafi denemeleri bu alanda yapılmıştır. Günümüzde özellikle kulüp ya da okul arması, t-short, forma, spor çantası vb. tekstil ürünlerinde, yöresel örtü, yazma, kumaş vb. yöresel dokumaların üzerlerinde serigrafi baskı tekniği kullanılır.
- Özellikle basma, emprime vb. dokumalarda özel imal edilmiş serigrafi tezgâhları yardımıyla baskı yapılır. Ürünlerin paketlenme ve taşıma ambalajları olan oluklu mukavva kutular, ahşap, cam, polietilen, polimer ambalajlar vb. malzemeler üzerine serigrafi baskı çalışmaları yapılabilir. Asitle indirme yapılacak yüzeylerde ve Elektronik Devre üretiminde bu teknik kullanılır.
- Yapılacak çalışmaya göre organik, polyester, polyemid ve metal gazeler kullanarak farklı malzemelerden oluşan baskı yüzeylerine baskı yapabilme imkânı sunan özel bir baskı tekniğidir. Gerek manuel tezgâhlarda gerek otomatik ve yarı otomatik makinalarla gerekse silindir yüzeyli baskı makinalarıyla üretim yapabilen bir baskı tekniğidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

- Aşağıdakilerden hangisi Serigrafi Baskı için kullanılan bir isim değildir?
 - Elek baskı
 - ipek baskı
 - Delikli baskı
 - Şablon baskı
 - Pad baskı
- Aşağıdakilerden hangisi serigrafi baskıda kullanılan bir malzemedir?
 - Keçe
 - Fotoğraf
 - Emülsiyon
 - Pres
 - Tekne
- Serigrafi baskı tekniğinin kullanıldığı sektör hangisidir?
 - Kalıp sanayii
 - Seramik sanayii
 - Ayakkabı sanayii
 - Plastik sanayii
 - Geri dönüşüm sektörü
- Aşağıdakilerden hangisi serigrafide kullanılan bir dokuma türü değildir?
 - Polyester
 - Doğal ipek
 - Sentetik
 - Pamuk
 - Çelik
- Aşağıdakilerden hangisi bir serigrafi baskı makinesidir?
 - Pedal makina
 - Rotatif
 - Silindir kazanlı
 - Silindirik yüzey baskı makinası
 - Kasalı
- Aşağıdakilerden hangisi bir rakle profili çeşidi değildir?
 - Kenarları yumuşatılmış profil
 - Bir kenarı içe doğru kavisli profil
 - V tipi profil
 - Her iki kenarı dik açılı profil
 - Tam yuvarlak profil

7. Elek tekrar kullanılmak istenirse yüzeyindeki emülsiyon hangi malzeme ile temizlenir?
 - a) Çamaşır suyu
 - b) Yumuşak bez
 - c) Sentetik tiner
 - d) Geciktirici tiner
 - e) Hızlandırıcı tiner
8. Aşağıdakilerden hangisi bir kurutma elemanıdır?
 - a) Askı
 - b) Kurutma dolabı
 - c) Kurutma rafı
 - d) Kurutma çekmecesı
 - e) Kurutma masası
9. Serigrafi eleđi temizlenirken üzerindeki su bazlı boyaların temizlenmesinde aşağıdaki hangi kimyasal madde kullanılır?
 - a) Su
 - b) Geciktirici tiner
 - c) Gaz yađı
 - d) Hızlandırıcı tiner
 - e) Selülozik tiner
10. Aşağıdakilerden hangisi serigrafi baskıda kullanılan bir kimyasal madde deđildir?
 - a) Selülozik tiner
 - b) Pat boya
 - c) Akrilik boya
 - d) Sentetik tiner
 - e) Metal gaze

Cevap Anahtarı

1.e, 2.c, 3.b, 4.d, 5.d, 6.b, 7.a, 8.c, 9.a, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Dereli, A. ve Mert, H. (1987). Genel Matbaa. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Gerçek, S. N. (1993). Serigrafi Tekniği. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
- Grabowski, B. & Fick, B. (2012). Baskıresim Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi. İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.
- Kınık, M. (2014). Grafik Tasarım Tarih & Teknoloji. Konya: Zoom Yayınları.
- Mazlum, F. S. (2006). Masaüstü Yayıncılık Tasarım ve Basım Teknolojisine Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Pekmezci, H. (1992). Tüm Yönleriyle Serigrafi İpek Baskı. Ankara: İlke Yayınları.
- Pekmezci, H. (2001). Serigrafi. Ankara: S.H.Ç.E.K. Basımevi.
- Tepecik, A. (1999). Baskı Teknikleri (Kız Teknik Öğretim Okulları). Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
- Tepecik, A. (2002). Grafik Sanatları, Tarih, Tasarım, Teknoloji. Ankara: Detay Yay.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 4.1. Grabowski, B. & Fick, B. (2012). Baskı Resim Kapsamlı Materyaller & Teknikler Rehberi. İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları. s.56.
- Görsel 4.2. Kınık, M. (2014). Grafik Tasarım Tarih & Teknoloji. Konya: Zoom Yayınları. s.216.
- Görsel 4.3. Kınık, M. (2014). Grafik Tasarım Tarih & Teknoloji. Konya: Zoom Yayınları. s.217.
- Görsel 4.4. Kınık, M. (2015). Grafik tasarım ve Üretim Teknolojileri. Ankara: Asil yayınları. S.190.
- Görsel 4.5. Kınık, M. (2015). Grafik tasarım ve Üretim teknolojileri. Ankara: Asil yayınları. S.192.
- Görsel 4.6. <https://www.dekomat.com.tr/MANUEL-POZLAMA-MASASI-70X100,PR-335.html> (Erişim tarihi: 06.07.2022)
- Görsel 4.7. Kınık, M. (2015). Grafik tasarım ve Üretim teknolojileri. Ankara: Asil yayınları. S.195.
- Görsel 4.8. Kınık, M. Kişisel arşiv.
- Görsel 4.9. <https://www.makinaturkiye.com/masaustu-manuel-serigrafi-baski-makinesi-serigrafi-tezgahi-p-176557> (Erişim tarihi: 08.08.2022)
- Görsel 4.10. <http://www.serigrafi.com.tr/detay/99/csm-2011-manuel-ahtapot-baski-makinesi.html> (Erişim tarihi: 05.06.2022)
- Görsel 4.11. https://www.elnico.cz/en/services_electronics-assembly (Erişim tarihi: 06.06.2022)
- Görsel 4.12. Kınık, M. (2015). Grafik tasarım ve Üretim teknolojileri. Ankara: Asil yayınları. S.196.
- Görsel 4.13. <https://tr.aliexpress.com/item/32850061214.html> (Erişim tarihi: 25.07.2022).